

## OCS 核心厂商，AI 光通信驱动发展

## ■ 腾景科技深度报告

腾景科技(688195)

电子元器件/信息技术

| 姓名        | 电话           | 邮箱                   | 登记编号           |
|-----------|--------------|----------------------|----------------|
| 余伟民(分析师)  | 010-50949926 | yuweimin@gtht.com    | S0880525040028 |
| 王彦龙(分析师)  | 010-83939775 | wangyanlong@gtht.com | S0880519100003 |
| 舒迪(分析师)   | 021-38676666 | shudi@gtht.com       | S0880521070002 |
| 吴小沛(研究助理) | 021-23187269 | wuxiaopei@gtht.com   | S0880125042240 |

## 本报告导读:

光通信与新兴业务高速增长，OCS 市场呈现高速增长态势，主要受 AI 集群和高性能计算需求推动。

## 投资要点:

- 投资建议: 给予“增持”评级，目标价 262.35 元。我们预计公司 2025-2027 年营收分别为 5.92 亿元、7.68 亿元和 9.81 亿元，净利润分别为 0.87 亿元、1.28 亿元、1.71 亿元，EPS 分别为 0.68 元、0.99 元、1.32 元，参考可比公司估值，给予公司 2026 年 PE 为 265 倍，对应目标价为 262.35 元。
- 受益于 AI 算力需求驱动高速光通信元器件市场增长态势，公司持续加强光通信领域业务开拓和产品交付，推动光通信领域收入增长；半导体设备等新兴应用领域高端光学模组业务继续保持高增长。2019-2024 年，公司营业收入分别为 1.79、2.69、3.03、3.44、3.40、4.45 亿元，归母净利润分别为 0.46、0.71、0.52、0.58、0.42、0.69 亿元。25 年前三季度实现收入 4.25 亿元，同比+28.11%；归母净利润 0.64 亿元，同比+15.00%。
- 根据 LightCounting 预测，2024—2029 年，中国的光模块部署将占全球部署的 20%~25%。从全球光模块市场看，全球光模块市场规模预计 2029 年将达到约 250 亿美元，2023—2029 年年均复合增长率为 15%，人工智能集群应用对以太网光模块的强劲需求将是主要增长因素。
- AI 算力驱动市场扩张，数据中心成核心场景。OCS 市场呈现高速增长态势，主要受 AI 集群和高性能计算需求推动。谷歌 TPUv5 集群通过 OCS 构建 3D 环面拓扑，显著提升训练效率与集群可用性，验证了 OCS 在低延迟、高带宽场景中的价值。数据中心短距互联成为主要应用领域，同时电信骨干网、工业控制等场景同步发展。尽管仍处于商业化初期，OCS 已被视为下一代智能网络的关键基础设施。
- 风险提示: 行业竞争加剧风险: 高端光学领域竞争可能加剧，特别是中低端产品价格竞争可能侵蚀毛利率；技术迭代风险: 若不能及时突破光子芯片配套元件技术，产品可能面临替代风险；产能释放不及预期风险: 新建产线投产进度或产能利用率若低于预期，可能影响收入增长目标实现。

| 财务摘要(百万元)      | 2023A  | 2024A  | 2025E  | 2026E  | 2027E  |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 营业总收入          | 340    | 445    | 592    | 768    | 981    |
| (+/-)%         | -1.3%  | 31.0%  | 33.0%  | 29.7%  | 27.8%  |
| 净利润(归母)        | 42     | 69     | 87     | 128    | 171    |
| (+/-)%         | -28.7% | 66.5%  | 26.0%  | 46.0%  | 33.8%  |
| 每股净收益(元)       | 0.32   | 0.54   | 0.68   | 0.99   | 1.32   |
| 净资产收益率(%)      | 4.6%   | 7.5%   | 9.0%   | 12.1%  | 14.5%  |
| 市盈率(现价&最新股本摊薄) | 686.28 | 412.11 | 327.06 | 224.09 | 167.50 |

资料来源: Wind, 国泰海通证券研究

请务必阅读正文之后的免责条款部分

评级:

增持

目标价格(元):

262.35

当前价格(元):

221.01

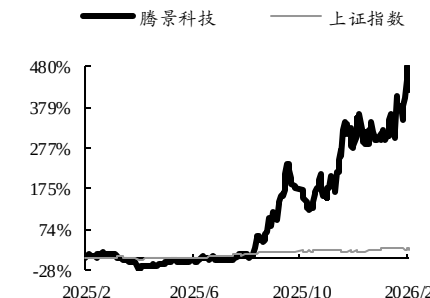
## 交易数据

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| 52 周内股价区间(元)    | 30.80-247.00 |
| 总市值(百万元)        | 28,588       |
| 总股本/流通 A 股(百万股) | 129/129      |
| 流通 B 股/H 股(百万股) | 0/0          |

## 资产负债表摘要(LF)

|           |       |
|-----------|-------|
| 股东权益(百万元) | 966   |
| 每股净资产(元)  | 7.47  |
| 市净率(现价)   | 29.6  |
| 净负债率      | 0.85% |

## 52周股价走势图



升幅(%)

1M

3M

12M

绝对升幅

31%

88%

419%

相对指数

31%

86%

395%

## 相关报告

24 年利润高增，上调回购股价上限彰显长期发展信心 2025.03.30

业绩持续好转，光通信、半导体贡献增长

2024.11.10

把握 AI 光通信行业机遇，Q3 业绩加速向好

2024.10.29

AI 驱动光通信业务向好，经营拐点已至

2024.10.11

业绩略低于预期，新兴领域逐步贡献增长动能

2024.03.31

财务预测表

| 资产负债表(百万元)  |       |       |       |       |       | 利润表(百万元)       |        |        |        |        |        |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|             | 2023A | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E |                | 2023A  | 2024A  | 2025E  | 2026E  | 2027E  |
| 货币资金        | 128   | 137   | 53    | 68    | 76    | 营业总收入          | 340    | 445    | 592    | 768    | 981    |
| 交易性金融资产     | 144   | 100   | 65    | 35    | 12    | 营业成本           | 235    | 278    | 366    | 451    | 564    |
| 应收账款及票据     | 143   | 170   | 256   | 332   | 426   | 税金及附加          | 4      | 5      | 6      | 8      | 11     |
| 存货          | 66    | 89    | 123   | 157   | 205   | 销售费用           | 8      | 15     | 25     | 38     | 51     |
| 其他流动资产      | 66    | 102   | 145   | 190   | 238   | 管理费用           | 26     | 35     | 48     | 65     | 85     |
| 流动资产合计      | 548   | 599   | 641   | 783   | 957   | 研发费用           | 34     | 47     | 66     | 88     | 114    |
| 长期投资        | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | EBIT           | 36     | 67     | 91     | 133    | 179    |
| 固定资产        | 395   | 443   | 561   | 685   | 812   | 其他收益           | 5      | 4      | 7      | 9      | 13     |
| 在建工程        | 4     | 11    | 18    | 25    | 33    | 公允价值变动收益       | 5      | 2      | 0      | 0      | 0      |
| 无形资产及商誉     | 29    | 101   | 177   | 254   | 330   | 投资收益           | 2      | 4      | 7      | 9      | 13     |
| 其他非流动资产     | 111   | 145   | 170   | 181   | 192   | 财务费用           | -3     | -1     | 0      | 0      | 0      |
| 非流动资产合计     | 539   | 700   | 926   | 1,145 | 1,367 | 减值损失           | -1     | -4     | 0      | 0      | 0      |
| 总资产         | 1,087 | 1,299 | 1,567 | 1,928 | 2,324 | 资产处置损益         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 短期借款        | 29    | 85    | 215   | 390   | 550   | 营业利润           | 46     | 74     | 94     | 136    | 181    |
| 应付账款及票据     | 75    | 92    | 123   | 155   | 198   | 营业外收支          | -3     | -2     | -2     | -2     | -3     |
| 一年内到期的非流动负债 | 10    | 17    | 16    | 16    | 16    | 所得税            | 2      | 4      | 5      | 8      | 12     |
| 其他流动负债      | 23    | 58    | 99    | 144   | 196   | 净利润            | 41     | 68     | 86     | 125    | 167    |
| 流动负债合计      | 138   | 253   | 453   | 705   | 961   | 少数股东损益         | 0      | -1     | -2     | -3     | -4     |
| 长期借款        | 18    | 33    | 52    | 75    | 100   | 归属母公司净利润       | 42     | 69     | 87     | 128    | 171    |
| 应付债券        | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |                |        |        |        |        |        |
| 租赁负债        | 12    | 10    | 9     | 9     | 10    | 主要财务比率         | 2023A  | 2024A  | 2025E  | 2026E  | 2027E  |
| 其他非流动负债     | 7     | 34    | 36    | 36    | 36    | ROE(摊薄,%)      | 4.6%   | 7.5%   | 9.0%   | 12.1%  | 14.5%  |
| 非流动负债合计     | 37    | 77    | 97    | 120   | 146   | ROA(%)         | 3.9%   | 5.7%   | 6.0%   | 7.2%   | 7.9%   |
| 总负债         | 174   | 329   | 550   | 825   | 1,106 | ROIC(%)        | 3.6%   | 5.7%   | 6.5%   | 7.8%   | 8.8%   |
| 实收资本(或股本)   | 129   | 129   | 129   | 129   | 129   | 销售毛利率(%)       | 30.8%  | 37.6%  | 38.2%  | 41.3%  | 42.5%  |
| 其他归母股东权益    | 773   | 792   | 840   | 929   | 1,047 | EBIT Margin(%) | 10.7%  | 15.0%  | 15.4%  | 17.4%  | 18.2%  |
| 归属母公司股东权益   | 903   | 921   | 970   | 1,058 | 1,177 | 销售净利率(%)       | 12.1%  | 15.3%  | 14.5%  | 16.3%  | 17.0%  |
| 少数股东权益      | 9     | 49    | 47    | 44    | 41    | 资产负债率(%)       | 16.1%  | 25.3%  | 35.1%  | 42.8%  | 47.6%  |
| 股东权益合计      | 912   | 970   | 1,017 | 1,103 | 1,218 | 存货周转率(次)       | 3.4    | 3.6    | 3.5    | 3.2    | 3.1    |
| 总负债及总权益     | 1,087 | 1,299 | 1,567 | 1,928 | 2,324 | 应收账款周转率(次)     | 2.6    | 3.0    | 2.9    | 2.7    | 2.7    |
|             |       |       |       |       |       | 总资产周转率(次)      | 0.3    | 0.4    | 0.4    | 0.4    | 0.5    |
|             |       |       |       |       |       | 净利润现金含量        | 1.6    | 1.0    | -0.1   | 0.4    | 0.6    |
| 现金流量表(百万元)  | 2023A | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E | 资本支出/收入        | 18.9%  | 20.1%  | 38.0%  | 32.1%  | 27.4%  |
| 经营活动现金流     | 67    | 70    | -7    | 55    | 99    | EV/EBITDA      | 54.50  | 39.83  | 271.51 | 175.51 | 127.12 |
| 投资活动现金流     | -75   | -106  | -200  | -214  | -240  | P/E(现价&最新股本摊薄) | 686.28 | 412.11 | 327.06 | 224.09 | 167.50 |
| 筹资活动现金流     | 37    | 79    | 124   | 173   | 147   | P/B(现价)        | 31.67  | 31.03  | 29.48  | 27.01  | 24.29  |
| 汇率变动影响及其他   | 1     | 3     | -1    | 2     | 2     | P/S(现价)        | 84.10  | 64.22  | 48.28  | 37.23  | 29.14  |
| 现金净增加额      | 30    | 45    | -84   | 15    | 8     | EPS-最新股本摊薄(元)  | 0.32   | 0.54   | 0.68   | 0.99   | 1.32   |
| 折旧与摊销       | 48    | 64    | 15    | 32    | 51    | DPS-最新股本摊薄(元)  | 0.10   | 0.17   | 0.21   | 0.31   | 0.42   |
| 营运资本变动      | -17   | -59   | -104  | -95   | -109  | 股息率(现价,%)      | 0.0%   | 0.1%   | 0.1%   | 0.1%   | 0.2%   |
| 资本性支出       | -64   | -89   | -225  | -247  | -269  |                |        |        |        |        |        |

资料来源: Wind, 国泰海通证券研究

目录

1. 全力发展光通信，光电子元器件广泛应用于各领域..... 4

1.1. 公司多年深耕于光电领域，产品多元化..... 4

1.2. 股权结构清晰稳定，管理层及核心技术人员深耕行业多年..... 5

1.3. 公司发展前景乐观，长效激励员工机制..... 5

1.4. 上市募集资金重点投入光电子关键与核心元器件建设与研发中心建设项目..... 6

1.5. 并购迅特通信，进一步增大光模块产品规模..... 7

1.6. 产品主要包括精密光学元器件、光纤器件、光测试仪器..... 8

2. AI 驱动光通信发展，下游多领域贡献增长..... 10

2.1. 全球 AI 算力需求持续增长，带动精密光学元器件与光电模组市场的增长..... 10

2.2. OCS 在 AI 计算场景中具有极高实用价值，前景巨大..... 12

2.3. 光纤激光器功率和性能逐步提高，市场规模逐渐扩大..... 14

2.4. 科研、生物医疗、消费类光学等新兴领域多点开花..... 16

3. 受益 AI 光通信，业绩稳健增长..... 18

4. 盈利预测及投资建议..... 20

5. 风险提示..... 22

1. 全力发展光通信，光电子元器件广泛应用于各领域

1.1. 公司多年深耕于光电领域，产品多元化

腾景科技股份有限公司成立于 2013 年 10 月，位于福州马尾科技园区（目前所属地为福州自贸区），注册资本 12,935 万元。公司是专业从事各类精密光学元器件、光纤器件、光测试仪器研发、生产和销售的高新技术企业，产品主要应用于光通信、光纤激光等领域，其他应用领域包括量子信息科研、生物医疗、消费类光学等。

公司凭借在光学光电子领域深厚的技术沉淀，突破并掌握积累了多项核心技术，建立了“光学薄膜技术”、“精密光学技术”、“超精密模压玻璃技术”、“微纳加工技术”、“光纤器件技术”“精密光学机械与电子集成技术”六大类核心技术平台，涵盖了光电子元器件制造的主要环节，形成了从光学元器件、光纤器件、光测试仪器的垂直整合能力和紧密联系的技术体系，能够为光学光电子各领域客户定制各类精密光学元器件、光纤器件、光测试仪器的解决方案。

公司自成立以来，不断加大技术创新投入，建立了一支高效的研发团队，先后被评为国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、国家知识产权优势企业、福建省科技小巨人领军企业、福建省“专精特新”中小企业、福建省数字经济领域未来“独角兽”、福建省知识产权优势企业，建立了福建省院士专家工作站和福建省企业技术中心，取得了丰硕的技术创新成果。

表 1: 腾景科技成立以来参加诸多国际光电展会

| 时间      | 事件                                                                                                                                                      |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2021.03 | 腾景科技参加 2021 年上海慕尼黑光博会。                                                                                                                                  |
| 2021.09 | 腾景科技参加 2021 年 CIOE 深圳光博会。                                                                                                                               |
| 2021.10 | 腾景科技参加 2021 年 OVC 武汉光博会。                                                                                                                                |
| 2023.06 | 腾景科技参加 2023 年 1 月 31 日-2 月 2 日在美国旧金山举办的 2023 年 SPIE 美国西部光电展。腾景科技展位号 2136，展出光通信、光纤激光、生物医疗、AR、车载等应用领域的各类产品。                                               |
| 2023.06 | 腾景科技参加 2023 年 6 月 27 日-6 月 30 日在德国穆尼黑的 2023 年德国慕尼黑光电展。腾景科技展位号 B1.125，展出光通信、光纤激光、生物医疗、AR、车载等应用领域的各类产品。                                                   |
| 2024.01 | 腾景科技参加 2024 年 1 月 30 日-2 月 1 日在美国旧金山举办的 2024 年 SPIE 西部光电展。腾景科技展位号 Hall C 1567，展出光通信、光纤激光、生物医疗、AR、车载等应用领域的各类产品。                                          |
| 2024.03 | 腾景科技参加 2024 年 3 月 26 日-3 月 28 日在美国圣地亚哥举办的 2024 年 OFC-光网络与通信研讨会及博览会。腾景科技展位号:2146，腾景科技控股子公司 Goumax 也将参展，展位号:5017。                                         |
| 2024.08 | 腾景科技联合参展 2024 年 ECOC—欧洲通讯展。                                                                                                                             |
| 2025.03 | 2025 年 3 月 1 日-13 日，腾景科技携全产业链成果亮相慕尼黑上海光博会 N4.4408 展位。现场不仅展出光通信、激光等领域核心光学产品，子公司特色展品也同步亮相，尽显生态布局实力。                                                       |
| 2025.04 | 2025 年 4 月 1 日-3 日，腾景科技联合子公司 Goumax 亮相旧金山 OFC 博览会 5157 展位。本届展会聚焦 AI 驱动光通信等热点，汇聚超 600 家全球展商。腾景展示 CPO 用 FAU 组件、OCS 精密元器件及钽酸钪晶体等核心成果，依托海外布局对接全球需求，彰显技术硬实力。 |
| 2025.07 | 腾景科技参加 LWOP 展会。                                                                                                                                         |
| 2025.09 | 2025 年 9 月 10-12 日，腾景科技携核心成果亮相深圳 CIOE 2025 12 号馆 12C21 展位。展会聚焦高速光器件等前沿领域，腾景重点展出量产钽酸钪晶体等核心产品，适配 OCS 交换机等关键场景，同步呈现全产业链技术方案，以垂直整合实力凸显高端光学集成优势，获行业广泛关注。     |
| 2025.10 | 2026 美国西部国际光电展览会，作为全球光电领域的标杆盛会，2026 年 SPIE 西部光电展（SPIE Photonics West）于                                                                                  |

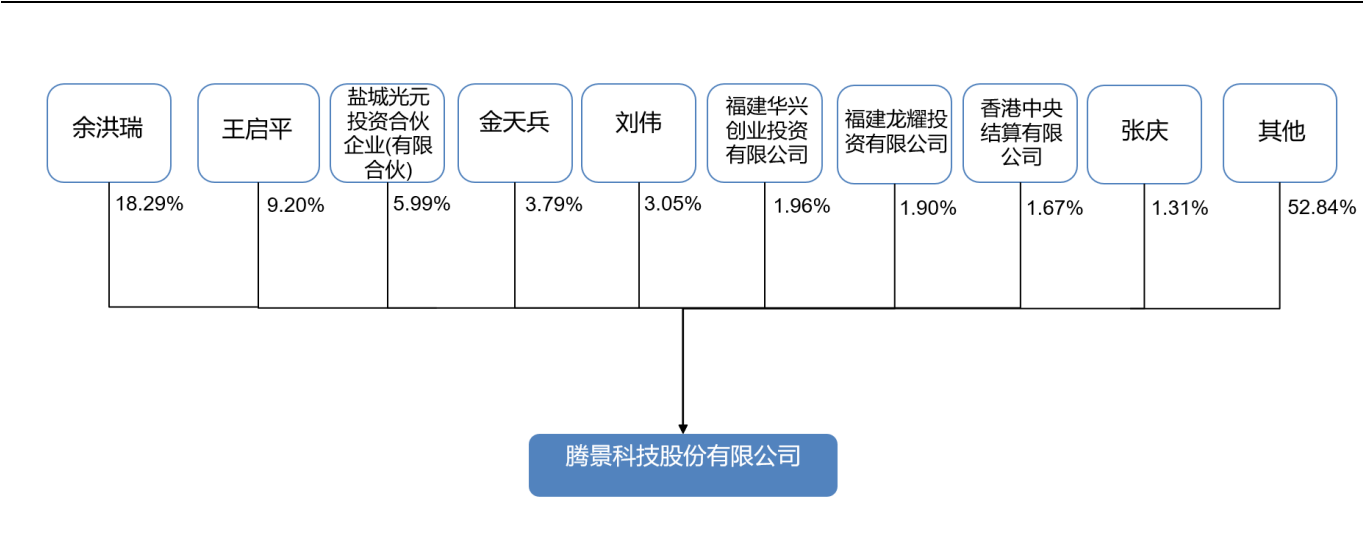
1月20-22号于旧金山莫斯科展览中心举办，汇聚激光器、生物医学光学、光电子学核心技术，全面覆盖生物光子学、量子科技及视觉应用等前沿领域，成为连接全球光电企业、科研机构与行业精英的核心枢纽。

数据来源：腾景科技官网，国泰海通证券研究

1.2. 股权结构清晰稳定，管理层及核心技术人员深耕行业多年

公司创始人余洪瑞直接持有公司 18.29%的股份，通过盐城光元投资合伙企业（有限合伙）控制公司 5.99%的股份，通过盐城启立投资合伙企业（有限合伙）控制公司 1.25%的股份，合计控制公司 25.53%的股份，为公司控股股东、实际控制人。

图 1：腾景科技股权结构（截至 2025 年三季报）



数据来源：腾景科技 2025 年三季报，国泰海通证券研究

光电子器件产品的研发、生产技术复杂度高，并且涉及材料、光学、机械、电子、计算机软件等多领域交叉学科，需要跨学科的综合技术人才、管理人才，才能保障企业的持续创新发展。公司核心技术和管理团队具有中国科学院、清华大学、同济大学、长春理工大学等知名院校学历背景。其中，公司董事长、总经理余洪瑞先生，曾师从于著名晶体材料学家陈创天院士，具有近三十年光电子器件企业管理经验；公司董事、高级副总经理、核心技术人员王启平先生，具有近三十年光学薄膜领域技术积淀，擅长于基础光学、基础材料、光学薄膜等技术领域；公司董事、副总经理、首席技术官、核心技术人员 GAN ZHOU 博士，曾为美国加州理工学院访问教授，擅长于激光传感、器件及系统集成领域。公司研发团队中，共有 5 名博士，20 名硕士，公司资深的研发和管理团队保障了公司的持续创新能力和行业竞争力。

1.3. 公司发展前景乐观，长效激励员工机制

2024 年 5 月，公司发布 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案。本次向特定对象发行股票的数量不超过本次向特定对象发行股票前公司总股本的 30%，截至本预案公告日，公司总股本为 129,350,000 股，按此计算，本次向特定对象发行股票数量不超过 38,805,000 股（含本数），本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 48,500.00 万元（含本数），全部投入项目开发。



图2：2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案募集资金数量和用途

| 单位：万元 |                     |           |             |
|-------|---------------------|-----------|-------------|
| 序号    | 项目名称                | 投资总额      | 拟使用募集资金投入金额 |
| 1     | 光电子关键与核心元器件建设项目（三期） | 26,468.28 | 26,300.00   |
| 2     | 泰国生产基地建设项目          | 17,364.88 | 16,450.00   |
| 3     | 研发中心建设项目（二期）        | 5,842.71  | 5,750.00    |
| 合计    |                     | 49,675.87 | 48,500.00   |

数据来源：腾景科技 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案

2025 年 10 月，公司发布 2025 年员工持股计划。参加本员工持股计划的人员范围为公司（含子公司，下同）董事（不含独立董事）、高级管理人员和其他核心员工。本员工持股计划设立时资金总额不超过 2,372.6443 万元，以“份”作为认购单位，每份份额为 1.00 元，本员工持股计划的份额上限为 2,372.6443 万份。初始设立时持有人总人数不超过 41 人，具体参加人数根据员工实际认购情况确定。为了满足公司中长期战略目标的实现，同时不断吸引和留住优秀人才，本员工持股计划拟设置预留标的股票，对应标的股票数量不超过 5.80 万股，占本员工持股计划拟持有标的股票数量的 8.55%。

图3：2025 年员工持股计划拟分配情况

| 姓名           | 职务        | 拟持有份额上限对应的标的股票数量（万股） | 拟持有份额占本员工持股计划比例 |
|--------------|-----------|----------------------|-----------------|
| 余洪瑞          | 董事长、总经理   | 2.00                 | 2.95%           |
| 王启平          | 董事、高级副总经理 | 2.00                 | 2.95%           |
| GAN ZHOU     | 董事、副总经理   | 2.00                 | 2.95%           |
| 叶有杰          | 董事、副总经理   | 2.00                 | 2.95%           |
| 颜贻崇          | 董事        | 1.50                 | 2.21%           |
| 巫友琴          | 副总经理      | 2.00                 | 2.95%           |
| 刘艺           | 副总经理、董事会秘 | 2.00                 | 2.95%           |
|              | 书、财务负责人   |                      |                 |
| 廖建洪          | 副总经理      | 1.80                 | 2.65%           |
| 其他核心员工（33 人） |           | 46.7674              | 68.91%          |
| 预留           |           | 5.80                 | 8.55%           |
| 合计           |           | 67.8674              | 100.00%         |

注：1、参与对象最终认购的份额以员工实际出资金额为准；

2、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。

数据来源：腾景科技 2025 年员工持股计划

1.4. 上市募集资金重点投入光电子关键与核心元器件建设与研发中心建设项目

根据 2021 年 3 月腾景科技招股说明书，拟使用募集资金 33,964.59 万元，其中“光电子关键与核心元器件建设

项目”使用募集资金 27,854.89 万元，用于引进先进设备，采用新技术，建设新生产线，提高公司的生产能力和生产效率，满足下游光通信、光纤激光等行业的市场需求；“研发中心建设项目”使用募集资金 6,109.70 万元，将整合公司现有科技研发力量，更新科研设备，添置先进的检测、试验仪器等，同时引进高层次研发技术人才，对公司研发部门进行全面升级，从选题立项、实验研究到新产品开发，均聚焦于光学光电子领域，面向市场和行业的前沿需求。

根据 2021 年 3 月腾景科技招股说明书，募集资金投资项目及下游应用领域，符合国家战略，面向世界科技前沿、经济主战场及国家重大需求，属于国家政策鼓励的科技创新领域。本次募集资金投资项目将进一步提升公司在光电子元器件领域的研发及生产能力，可更好满足下游光通信、光纤激光领域的需求，同时也将不断扩展产品应用领域，满足量子信息科研、生物医药、消费类光学等领域客户的需求，为下游相关领域客户的持续科技创新提供有力支持。

图 4：上市募集资金投资项目

单位：万元

| 序号  | 项目名称            | 总投资额      | 募集资金投资额   | 项目备案                | 项目环评              |
|-----|-----------------|-----------|-----------|---------------------|-------------------|
| 1   | 光电子关键与核心元器件建设项目 | 32,253.04 | 27,854.89 | 闽发改备[2018]A050070 号 | 榕马开环评[2019]04 号   |
| 2   | 研发中心建设项目        | 6,109.70  | 6,109.70  | 闽发改备[2020]A050003 号 | 20203501050000020 |
| 合 计 |                 | 38,362.74 | 33,964.59 |                     |                   |

数据来源：腾景科技招股说明书

1.5. 并购迅特通信，进一步增大光模块产品规模

2025 年 2 月 27 日，腾景科技筹划以发行股份及支付现金的方式购买深圳市迅特通信技术股份有限公司，本次交易后，腾景科技将与标的公司在产品方面，形成良好的优势互补关系，能够形成更加完善的综合解决方案，满足客户需求；在技术能力方面，通过适当整合，能够产生协同效应，增强双方的技术实力；在市场方面，借助双方在各自市场领域的客户资源和行业地位，能够达到彼此促进和带动的效果。

图5: 标的公司迅特通信基本情况

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称     | 深圳市迅特通信技术股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 企业类型     | 其他股份有限公司（非上市）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 法定代表人    | 郑波                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 注册资本     | 8000 万元人民币                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 成立日期     | 2008-06-24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 统一社会信用代码 | 91440300676670207W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 注册地址     | 深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道 1001 号南山智园 C3 栋 801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 经营范围     | <p>一般经营项目是：通信设备及配件、<a href="#">芯片</a>、光模块、光电器件、光电子产品、通信电源、电源模块、光缆组件、机柜、电子产品及配件、电子元器件、<a href="#">仪器仪表</a>、连接器件、机电产品、电子包装耗材的技术开发、购销，物流辅助服务，其他国内贸易（不含专营、专控、专卖、限制商品）；经济信息咨询（不含限制项目）；经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；软件开发；网络与信息安全软件开发；互联网安全服务；物联网设备制造；网络技术服务；信息系统集成服务；信息安全设备制造；通信设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p> <p>许可经营项目是：通信设备及配件、芯片、光模块、光电器件、光电子产品、通信电源、电源模块、光缆组件、机柜、电子产品及配件、电子元器件、仪器仪表、连接器件、机电产品、电子包装耗材的生产制造。</p> |

数据来源：腾景科技关于筹划重大资产重组停牌公告

1.6. 产品主要包括精密光学元组件、光纤器件、光测试仪器

公司是专业从事各类精密光学元组件、光纤器件、光测试仪器研发、生产和销售的高新技术企业。光电子元器件是信息系统最前端的光电感知部件，广泛应用于各领域，从传统的光学传感、照明、通信、激光、能量检测、信息存储、传输、处理和显示，到生物医药、消费类光学、汽车、航空航天、量子通信、半导体等行业的生产和应用，存在于日常生活和经济活动的大部分领域。公司的产品主要应用于光通信、光纤激光等领域，部分应用于科研、生物医药、消费类光学、半导体设备等领域。

精密光学元件及组件是各类光纤器件和光模块的基础，通过光学元件的不同组合，可使光纤器件、光模块实现不同的特定功能。公司生产的精密光学元组件产品主要包括晶体材料、平面光学元件、球面光学元件、模压玻璃非球面透镜、衍射光栅、光学组件等。



图6: 腾景科技精密光学元件及组件产品具体情况

| 产品                        |                        | 图示                                                                                   | 介绍                                                                                                                                               |
|---------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 晶体材料                      |                        |    | 公司已量产的晶体材料产品主要为钽酸钪(YVO4)单晶, 主要应用于光通信、光纤激光、量子信息科研等领域, 是光隔离器、环形器、偏振器中的关键材料, 用于实现光的特定偏振态控制、激光调制                                                     |
| 平面光学元件                    | 滤光片 (Filter)           |     | 公司的滤光片产品主要应用于光通信、生物医疗、消费类光学领域, 是光收发模块的关键元件, 用于实现特定波长的光通过, 阻止其他波长的光通过。公司的滤光片产品包括粗波分复用器 (CWD) 滤光片、局域网波分复用器 (LWDM) 滤光片、10G 无源光纤网络 (PON) 滤光片、二向色滤光片等 |
|                           | 偏振分束器 (PBS)            |     | 公司的偏振分束器主要应用于光通信、光纤激光、量子信息科研领域, 是光通信器件、光纤激光器、量子信息科研项目的关键元件, 用于按照总体强度百分比、波长或偏振状态分割光线                                                              |
|                           | 消偏振分束器 (NPBS)          |    | 消偏振分束器是光通信器件、量子信息科研项目的干涉关键元件, 用于按照总体强度百分比分割光线而不受入射光偏振态影响                                                                                         |
|                           | 反射镜 (Mirror)           |     | 公司的反射镜产品主要应用于光纤激光领域, 是光纤激光器泵源的关键元件, 用于将单管功率小、发散角度较大、光束质量较差的激光转化合并输出为发散角较小、光束质量较好、功率大的泵浦光                                                         |
|                           | 窗口片 (Window)           |    | 公司的窗口片产品主要应用于光通信、量子信息科研等领域, 是光路中保护电子元件、传感器、半导体元件的基础光学元件, 用于防止电子传感器、检测器或其他敏感光电子器件被外界环境因素 (如湿气或其它微量污染物) 损坏                                         |
|                           | 棱镜 (Prism)             |    | 公司的棱镜产品主要应用于光通信领域, 是光开关、光环行器、波分光梳等光通信器件的关键元件, 用于将光束转折、反射, 实现光信号切断、双向通信等光路设计功能                                                                    |
|                           | 波片 (Waveplate)         |    | 波片又称为相位延迟片, 公司的波片产品主要应用于光通信领域, 是波长选择开关 (WSS) 模块、量子信息科研领域的关键元件, 用于改变光的相位, 满足不同入射角度和温度的设计要求                                                        |
| 球面光学元件                    | 透镜 (Lens)              |  | 公司的透镜产品主要应用于光通信、光纤激光领域, 是波长选择开关 (WSS) 模块、掺铒光纤放大器 (EDFA) 模块、光纤激光器等的关键元件, 用于光的准直、耦合、聚焦、扩束或其它整形需要                                                   |
|                           | 柱面镜 (Cylindrical Lens) |  | 公司的柱面镜产品主要应用于光通信、光纤激光领域, 是波长选择开关 (WSS) 模块的关键元件, 用于光的一维准直、耦合、聚焦、扩束或其它整形需要                                                                         |
| 模压玻璃非球面透镜 (Aspheric Lens) |                        |  | 公司的模压玻璃非球面透镜产品主要应用于光通信、光纤激光领域, 是发射激光二极管 (LD) 光源封装、光纤激光器泵源等的关键元件, 用于光的准直、耦合、聚焦、扩束需要。公司的模压玻璃非球面透镜产品包括非球透镜裸片、非球管帽、方形非球面透镜、阵列非球面透镜、快轴准直镜 (FAC) 等产品   |
| 衍射光栅                      |                        |  | 公司已量产的衍射光栅主要为体布拉格光栅 (VBG), 主要应用于光通信、光纤激光领域, 是实现激光器波长锁定、横纵模选取及控制、激光线宽压窄及提高激光器工作温度范围的关键组件, 用于使入射光的振幅或相位 (或两者同时) 受到周期性空间调制                          |
| 光学组件                      | AR 光学组件/模组             |  | 公司在 AR 领域的产品包括了光波导组件和光机模组, 是 AR 眼镜光学显示系统实现小型化与高性能的关键组件, 满足近眼显示设备中调制光束、增大视场角、增大动眼眶的需要                                                             |
|                           | 光学镜头/模组                |  | 公司的光学镜头/模组产品主要应用于生物医疗、半导体设备领域, 例如作为 OCT 等眼科医疗设备光学系统的关键组件, 实现光学成像、扫描等功能; 或基于客户的定制化需求, 将光学元件装配、集成为实现特定光学性能的光学模组, 主要应用于半导体设备光学系统                    |
|                           | 波分组件 (Z-block)         |  | 公司的波分组件产品主要应用于光通信领域, 是高速光收发机的关键组件, 实现波长复用及解复用的功能, 满足新一代光通信趋势更小体积、更高密度与更高能效的要求                                                                    |

数据来源: 腾景科技 2025 年半年报

公司的光纤器件产品主要包括镀膜光纤器件、准直器、声光器件及其他光纤器件等。公司生产的其他光纤器件，包括高功率隔离器、扩束镜、合波分波组件、各类定制化光学装配件等产品。

图7：腾景科技精密光纤器件产品具体情况

| 产品系列            | 图示                                                                                | 介绍                                                                                                                                                                        |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 镀膜光纤器件          |  | 公司的镀膜光纤器件产品包括镀膜光纤线（High Power Fiber Polishing and Coating）和光纤头（Fiber Tip Assembly），镀膜光纤线作为光纤激光器泵源的尾纤，用于高功率光纤激光的光纤耦合，具备高功率激光耐受能力；光纤头是在镀膜光纤线的一端装配上陶瓷插芯或毛细管形成的组合件，可用于激光的耦合传输 |
| 准直器（Collimator） |  | 公司的准直器产品主要应用于光通信、光纤激光领域，是光收发模块、光纤激光器的关键器件，用于将光纤内的传输光转变成准直光（平行光），或将外界平行（近似平行）光耦合至单模光纤内                                                                                     |
| 声光器件（AO-Device） |  | 公司的声光器件产品主要应用于光纤激光领域，是调Q脉冲光纤激光器的关键器件，用于高速调节激光谐振腔的损耗，使激光器可以脉冲方式输出激光                                                                                                        |

数据来源：腾景科技 2025 年半年报

公司的控股子公司 GouMax 的光测试仪器产品主要包括可调谐激光器、激光扫描分析仪、光谱仪、波长计、可调谐滤波器、梳状滤波器等设备及模块。

图8：腾景科技精密光测试仪器产品具体情况

| 产品系列 | 图示                                                                                   | 介绍                                                                                                                                                                                                                 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 设备   |  | 公司的设备产品主要有可调谐激光器和激光扫描分析仪，可实现对光器件的光谱特性测量，快速确定被测器件性能的波长相关性。可调谐激光器可实现对无源器件测量以及镀膜监控，主要应用有对光通信光模块无源器件插入损耗（IL）测量和偏振相关损耗（PDL）测量；光子集成电路测试、硅光子芯片测量；DWDM 滤片测量；作为波长可调激光信号发射器。激光扫描分析仪：可作为多功能功率计，配合可调谐激光器在无源光器件频谱测量中进行高速数据采集/分析 |
| 模块   |   | 公司的模块产品主要有光谱仪、波长计、可调谐滤波器、梳状滤波器等。光谱仪：可应用于光网络功率监控、波长监控和噪声监控，测量激光光源边模抑制比（SMSR）；波长计：可应用于激光波长测量、激光波长校正；可调谐滤波器：可作为扫描式光谱仪光学引擎，可用于激光噪声压制器，可从 DWDM 系统选择特定波长做分析；梳状滤波器：是一种奇数/偶数通道分流器，主要应用于 DWDM 波分系统                          |

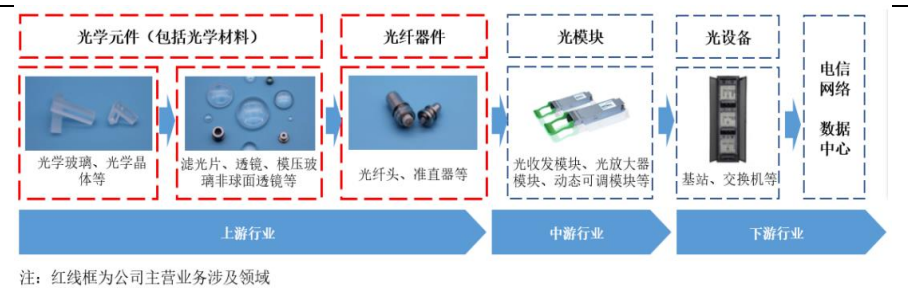
数据来源：腾景科技 2025 年半年报

2. AI 驱动光通信发展，下游多领域贡献增长

2.1. 全球 AI 算力需求持续增长，带动精密光学元组件与光电模组市场的增长

光通信通常指光纤通信，即以光作为信息载体的通信方式，是现代通信的支柱之一，主要应用为电信网络领域和数据通信/云计算领域。

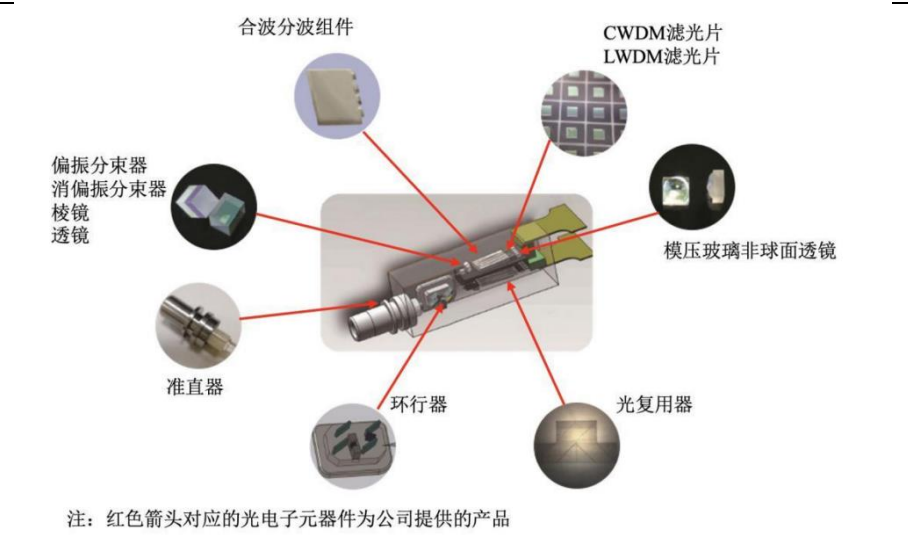
图9：光通信产业链及公司产品在产业链所处位置



数据来源：腾景科技招股说明书

公司的精密光学元件、光纤器件产品，处于光通信产业链的上游，精密光学元件是制造光纤器件的基础，光模块又由光学元件、光纤器件封装而成。例如，光收发模块（光模块的一种，如下图所示）中，其主要构成包括滤光片、偏振分束器（PBS）、消偏振分束器（NPBS）、棱镜、透镜、非球面透镜等各类光学元件，以及环行器、准直器、合波分波组件、光复用器等光纤器件。光电子器件的指标水平和可靠性决定了光模块、光设备的光学性能和可靠性，因此光学元件、光纤器件构成了光通信产业的基础性支撑。

图10：公司的精密光学元件、光纤器件产品，处于光通信产业链的上游



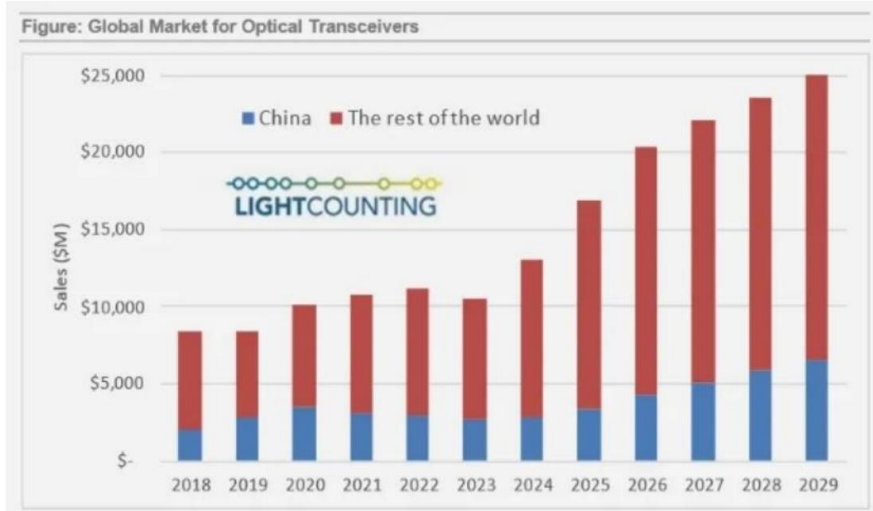
数据来源：腾景科技招股说明书

在光通信领域，公司产品下游的主要应用场景为电信市场和数通市场，电信市场主要包括通信运营商的骨干网、城域网等传输网市场，以及如固网/无线接入的接入网市场。数通市场主要面向互联网云厂商等数据中心，主要应用场景是数据中心内部以及数据中心之间的互联。

随着 AI 技术（如 Deepseek 大模型）的跨越式发展，加速 AI 应用普及，推动 AI 训练、推理算力需求增加和数据中心扩张，公司作为信息通信、算力网络基础设施重要组成和关键承载底座的光模块、光器件等光通信市场迎来新的增长机遇。在全球数据量与算力需求持续增长的状态下，海量数据传输需要依托高速率、大带宽、低时延的光互联技术，也驱动关键载体光模块往 400G/800G/1.6T/3.2T 的高速率技术方向迭代，并且需求量随之同步增长，进一步带动光模块上游精密光学元组件与光电模组市场的增长。



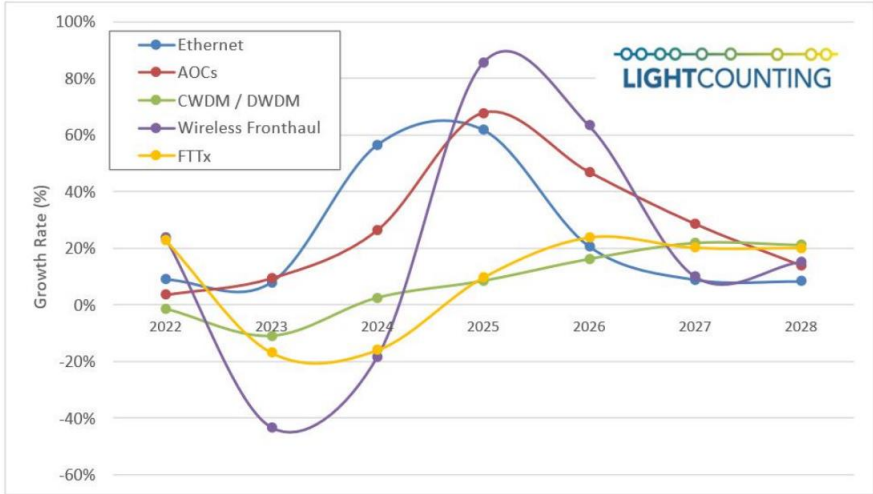
图 11: 全球光模块市场预测（百万美元）



数据来源：腾景科技 2025 年半年报

根据 LightCounting 预测，2024—2029 年，中国的光模块部署将占全球部署的 20%~25%。从全球光模块市场看，全球光模块市场规模预计 2029 年将达到约 250 亿美元，2023—2029 年年均复合增长率为 15%，人工智能集群应用对以太网光模块的强劲需求将是主要增长因素。到 2029 年，400G+ 市场预计将以 28% 以上的复合年增长率（或每年 16 亿美元以上）扩张，未来几年市场可扩展到 125 亿美元（占总市场的 90%+）；2024 年全球用于 AI 集群的光模块市场将超过 40 亿美元，同比翻倍以上，2025 年则有望超过 70 亿美元，2029 年达到 120 亿美元。

图 12: 全球光模块市场主要细分领域增长率（%）



数据来源：腾景科技 2025 年半年报

## 2.2. OCS 在 AI 计算场景中具有极高实用价值，前景巨大

全光交换(OCS)交换机是一种在光域内直接进行光信号交换的设备，无需进行光-电-光转换。光学电路交换(OCS)是一种光网络技术，它允许在光信号层面直接进行路由和切换，而无需将其转换为电信号。这种技术通过在光纤之间建立直接连接，实现数据的高速传输，避免了传统电子交换机带来的瓶颈。

AI 算力驱动市场扩张,数据中心成核心场景。OCS 市场呈现高速增长态势，主要受 AI 集群和高性能计算需求推动。谷歌 TPU v5 集群通过 OCS 构建 3D 环面拓扑，显著提升训练效率与集群可用性，验证了 OCS 在低延迟、

**高带宽场景中的价值。**数据中心短距互联成为主要应用领域,同时电信骨干网、工业控制等场景同步发展。尽管仍处于商业化初期,OCS 已被视为下一代智能网络的关键基础设施。

**国际厂商主导市场,国内厂商加速技术突破。**全球 OCS 市场呈现双轨竞争格局:Coherent、Google、Calient、Lumentum 等国际厂商凭借技术积累占据主导地位,其产品电信级长距场景中不可替代。国内厂商则通过技术创新和产能提升快速崛起。

根据 QYResearch,从整体规模来看,全球全光交换(OCS)交换机市场规模从 2020 年的 72.78 百万美元增长到了 2024 年的 366.47 百万美元,2020 至 2024 年复合增长率(CAGR)为 49.80%,预计 2031 年将达到 2022.21 百万美元,2025 至 2031 年复合增长率(CAGR)为 17.12%。

图 13: 全球全光交换(OCS)交换机市场销售额及增长率(百万美元)



数据来源: QYResearch

另外,Signal AI 预测,外部 OCS 市场将在 2029 年增长至超过 25 亿美元——这比 2025 年 1 月最初的预测高出约 40%。谷歌已为其脊层交换机替换和 AI 集群重新配置应用部署了数万个 OCS 端口,但它正开始从内部自建的 OCS 转向商业解决方案。此举为供应商开启了一个全新的数亿美元商机。Lumentum 已公开预测,到 2026 年底其 OCS 季度收入将达到约 1 亿美元,这意味着如果当前趋势保持不变,该公司明年可能占据 OCS 市场约一半的份额。

Signal AI 光组件首席分析师 Scott Wilkinson 表示:“过去一年,数据中心内的 OCS 已从一个单一的谷歌项目,发展成为一个拥有实际部署、采购订单并具备可靠路径实现数十亿美元年销售额的多供应商市场。修订后的预测、活跃供应商的数量以及运营商评估的广度都清楚地表明,光路交换机将成为大规模 AI 系统的基础技术,而非小众选择。”

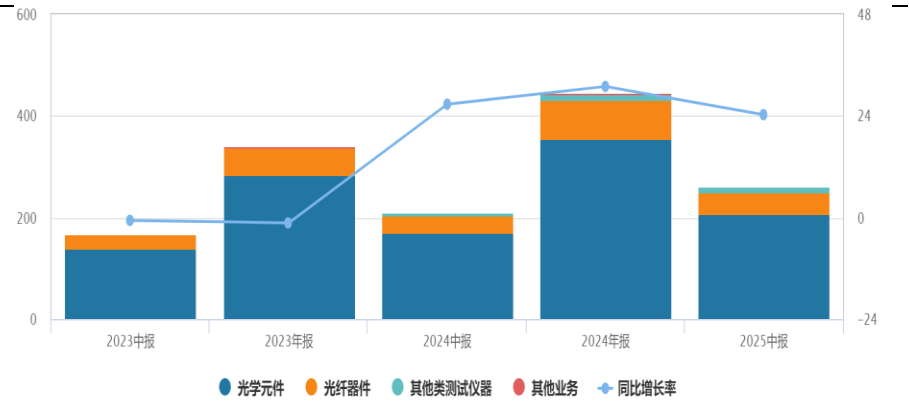
**谷歌的第七代 TPU 与 Gemini3 模型全面提升了市场对 OCS 产业规模的未来预期。**OCS 作为全光网络的核心设备,正从技术验证期迈入产业化快速发展期。对于企业而言,中国 OCS 市场则有望成为全球增速最快的市场之一。谷歌第七代 TPU Ironwood 因其高性能、高成本效益和高能效受到了市场的广泛关注。而在单芯片性能提升之外,谷歌第七代 TPU 在集群规模上亦实现了 9216 芯片的光学互连的飞跃。值得注意的是,为解决大规模扩展(Scale-Out)带来的功耗与效率难题,谷歌在 AI 数据中心大规模引入 OCS,从而创造更多的相关市场增量。

腾景科技光学元组件的精度、稳定性及可靠性能够满足 AI 算力集群对核心光交换部件的高可靠性严苛标准,并在客户合作层面较早地与主要整机厂



商建立了合作关系，在光通信领域有着深入的合作。公司 2025 年 10 月 23 日宣布控股子公司合肥众波功能材料有限公司中标某客户关于 YVO4（钒酸钇晶体）产品的单笔采购订单，总金额为人民币 8760.60 万元(不含税)。作为液晶和环形器核心材料，OCS 爆发背景下钒酸钇供不应求，腾景加速扩产。

图 14: 腾景科技产品收入细分（百万元）

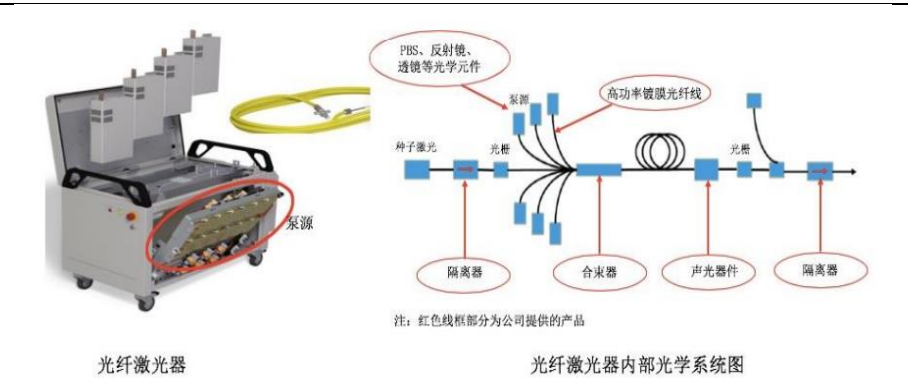


数据来源：Wind

2.3. 光纤激光器功率和性能逐步提高，市场规模逐渐扩大

激光装备在先进制造业的应用包括切割、焊接、测量、打标等工艺，可提高工业加工速度，优化加工质量，实现对传统加工工艺的替代升级。激光器是激光装备的关键功能部件，是激光的发生装置，工业领域应用的激光器种类较多，其中，光纤激光器已成为激光技术发展主流方向和激光产业应用的主力军。光纤激光器主要由光学系统、电源系统、控制系统、机械结构等部分组成。

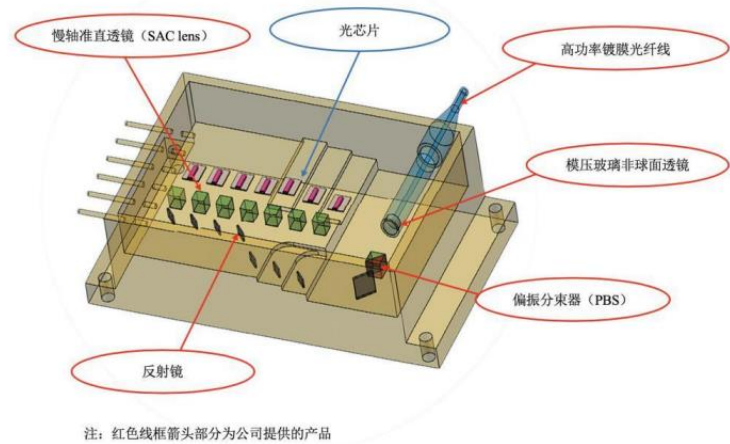
图 15: 公司产品在光纤激光器光学系统中的应用情况



数据来源：腾景科技招股说明书

在光纤激光器中，精密光学元件、光纤器件的技术水平决定了光纤激光器输出的激光功率水平和性能参数，直接影响激光器的可靠性和稳定性，因此光电子元器件对于光纤激光器的制造具有重要意义。

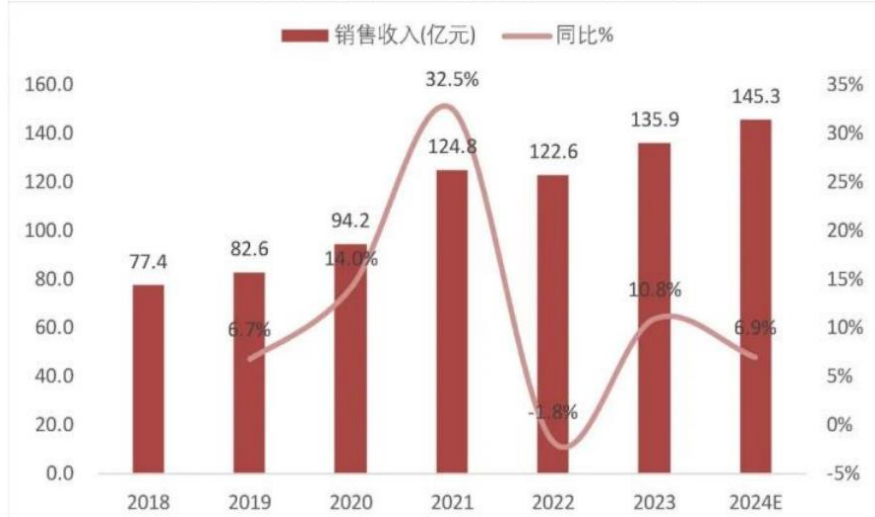
图 16: 公司产品在光纤激光器泵源中的应用情况



数据来源：腾景科技招股说明书

在全球激光市场的平稳发展以及我国传统制造业转型升级、大力推进以精密制造技术和智能制造技术为特点的先进制造业快速发展的背景下，作为激光加工设备的核心部件，工业激光器保持平稳增长。据 **Fortune Business Insights** 的数据，全球光纤激光器市场规模预计将从 2025 年的 46.3 亿美元增长到 2032 年的 107.5 亿美元，预测期内复合年增长率为 12.8%。随着中国本土激光行业的发展，国产光纤激光器逐步实现由依赖进口向自主研发、替代进口到出口的转变，到目前国产化浪潮崛起，国内光纤激光器企业综合实力不断增强，并实现了国产光纤激光器功率和性能的逐步提高，中国企业在国内光纤激光器市场的份额不断提升，继续抢占国外厂商的市场。根据《2024 中国激光产业发展报告》，2024 年中国光纤激光器市场销售规模可达 145.3 亿元，同比增长 6.9%，并且，随着我国制造业升级，在泛半导体、医疗、显示器制造和玻璃加工需求的推动下，对高精密微加工需求日益加大，超快激光器市场也在快速增长。

图 17: 中国光纤激光器市场销售收入及同比（亿元，%）



数据来源：腾景科技 2025 年半年报

高功率光纤激光器市场不断扩大也带动了上游光电子核心元器件的市场需求。同时，随着国产光纤激光器技术水平的不断提升，实现进口替代已成为必然趋势，在全球的激光器市场份额也将不断提高，这也为本土光电子器件厂商带来机遇。近年来，全球精密光学发展迅速，在航空航天、生命科学及医疗、半导体设备、无人驾驶、生物识别、AR/VR、科研等领域已被广泛应用。随着上述市场领域的快速发展，对精密光学产品需求进一步增加，

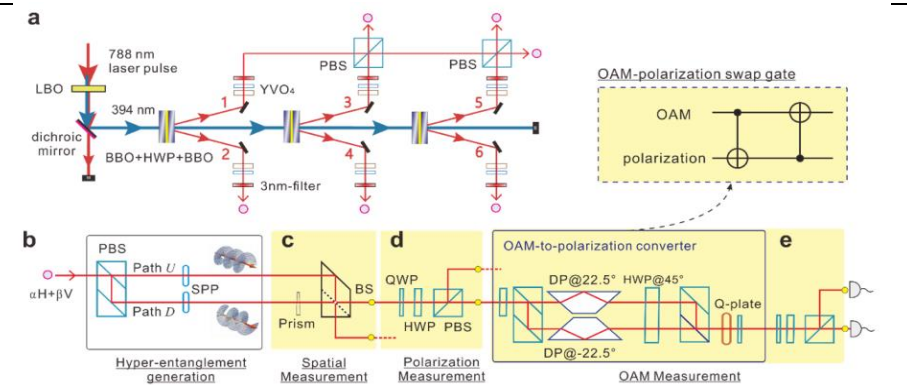
为精密光学行业发展提供了良好的市场前景。

2.4. 科研、生物医疗、消费类光学等新兴领域多点开花

量子信息技术是世界科学技术具有代表性的前沿领域之一，可以突破现有信息技术的物理极限，在信息处理速度、信息容量、信息安全性、信息检测精度等方面均能发挥重大作用，显著提升信息获取、传输和处理能力。当前量子信息技术的研究与应用主要包括量子计算、量子通信、量子测量等。

在量子信息科研领域，公司作为科研机构客户的供应商，为我国量子计算、量子通信领域重大科研项目提供了精密光学元件产品。例如，在当今世界量子计算科研领域前沿的 18 光子量子比特纠缠，以及 20 光子输入 60×60 模式干涉线路的玻色取样量子计算项目中，均使用了公司的产品，相关科研项目的成果已在《Nature》、《Science》、《Physical Review Letters》等学术杂志上发表。

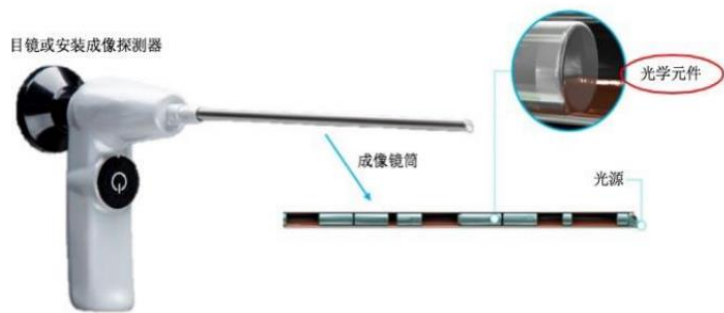
图 18: 公司科研团队 18 光子量子比特纠缠系统简化结构图



数据来源：腾景科技招股说明书

在生物医疗领域，光学被广泛应用于检测、成像、诊断、治疗和研究等方面。光学检测因无创性和精准性等特点，已经成为医学诊断领域定性和定量判断的最重要的技术之一，精密光学元件及镜头是许多高端生物医疗器械的核心组成部分。其中，医疗影像诊断作为精密光学元件的重要应用领域，已逐步从辅助手段成为现代医学最重要的临床诊断和鉴别诊断方法，其相关设备的需求量将逐步扩大。根据 Fortune Business Insights 的预测，全球生物光子市场规模预计将从 2024 年的 666 亿美元增长到 2032 年的 1,220 亿美元，预测期内复合年增长率为 8.7%。随着人们对健康问题关注的增加，以及生物医学光子学的发展，生物医疗设备市场迎来了更加广阔的发展前景，也推动着配套生物医疗光电子器件行业发展壮大。

图 19: 公司产品所应用的内窥镜及其光学系统示意图



注：图片来源于 Integrated Endoscopy 公司网站，公司产品应用于上图红色线框部分  
数据来源：腾景科技招股说明书

在消费类光学领域，近年来，随着人工智能技术的飞速发展，并加速与 5G、AR 的融合，技术的快速迭代和体验的显著升级催生了众多新的应用场景和商业模式。这些因素共同推动了 AR 硬件技术及其产业生态的持续成熟。随着光学、显示等关键技术领域的突破，AR 技术有望进一步开拓消费级市场。根据洛图科技（RUNTO）的最新数据，2024 年全球 AR（增强现实）设备的出货量将达到 78.2 万台。其中，中国消费级 AR 零售市场实现了近 30 万台的销量，预计到 2025 年销量将增至 45.2 万台，同比增长率预计为 72%。AR 产业已被纳入数字经济的重点产业，并被纳入“十四五”国家规划布局。毫无疑问，随着 5G、大数据、云计算、AIGC 等新一代信息技术的迅猛发展，以及万物互联时代的到来，AR 技术与行业应用的融合将逐步加速，AR 设备的市场渗透率也将进一步提升。

图 20: 公司开发的 Focals AR 智能眼镜



数据来源：腾景科技招股说明书

伴随半导体产业的不断发展，集成电路线宽不断缩小；光刻与量检测等光学设备不断迭代，设计也愈发复杂精密。光学设备的半导体光学元件市场规模快速扩大，生产门槛也大幅提高，逐渐形成了单独的半导体光学产业链，主要产品包括：光源、工业相机/传感器、精密光学加工元件、光学部件、其他光学元件、光学仿真软件等。目前我国头部光学厂商已具备一定工业级超精密光学加工能力，随着国内半导体行业快速发展、设备自主可控比例提升，半导体设备光学系统具有巨大的国产替代空间。随着国家大力发展新质生产力，5G 移动通信、云计算、大数据、人工智能、高端装备与先进制造、智能网联汽车等新技术、新产业的蓬勃发展，我国光电子元器件产业将迎来战略机遇期。

公司在光通信、光纤激光领域，积累了众多行业内知名企业和重要科研机构



客户资源。在光通信领域，公司与全球主要的光模块厂商建立了合作关系，包括 Lumentum、Finisar、光迅科技、苏州旭创等。在光纤激光领域，公司与行业主要的光纤激光器厂商建立了合作关系，主要客户包括 R 客户、nLIGHT 等，其中 nLIGHT 是世界领先的高功率半导体激光器厂商，R 客户为全球知名的光纤激光器企业。在科研、生物医药、消费类光学、半导体设备等领域，公司与国内知名科研机构，以及各领域的相关国内外知名企业建立了合作关系。

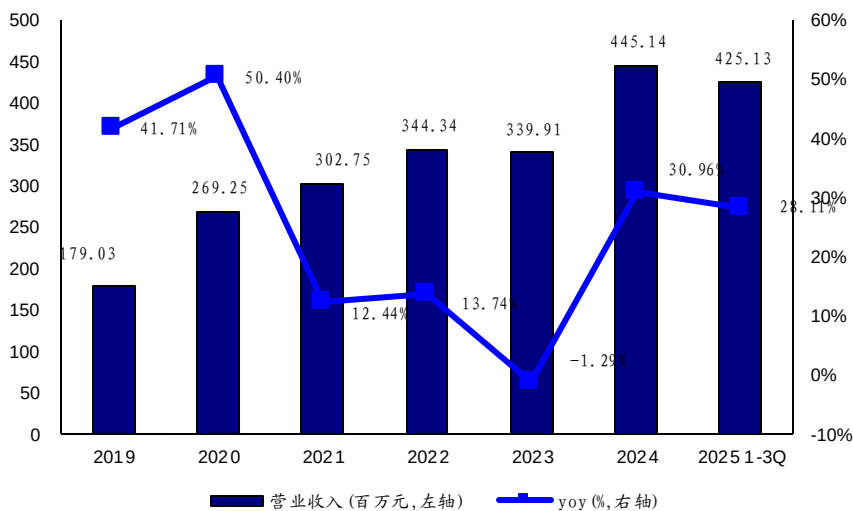
### 3. 受益 AI 光通信，业绩稳健增长

受益于 AI 算力需求驱动高速光通信元器件市场增长态势，公司持续加强光通信领域业务开拓和产品交付，推动光通信领域收入增长；半导体设备等新兴应用领域高端光学模组业务继续保持高增长。2019-2024 年，公司营业收入分别为 1.79、2.69、3.03、3.44、3.40、4.45 亿元，归母净利润分别为 0.46、0.71、0.52、0.58、0.42、0.69 亿元。25 年前三季度实现收入 4.25 亿元，同比+28.11%；归母净利润 0.64 亿元，同比+15.00%。

2019-2024 年及 2025Q1-Q3，公司毛利率分别为 42.45%、42.54%、32.95%、32.15%、30.77%、37.60%、39.12%，公司从 2023 年开始毛利率逐渐企稳回升。

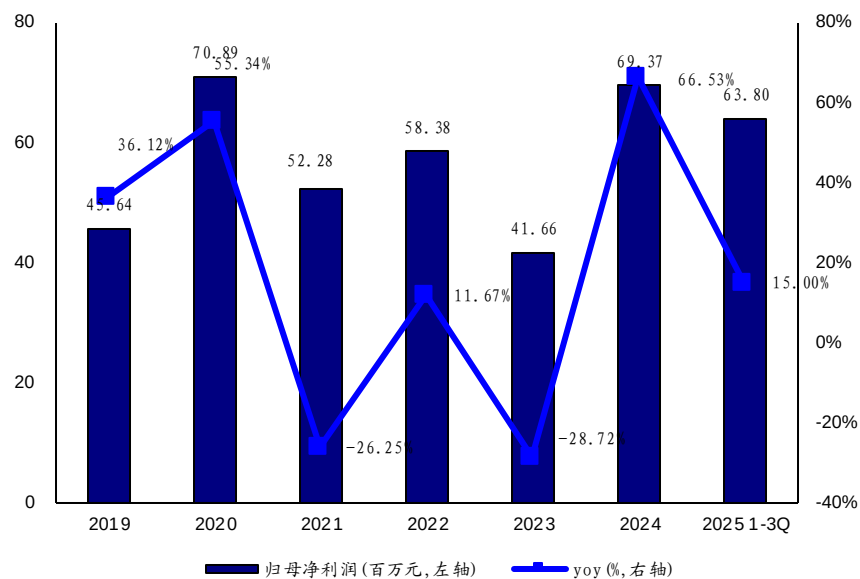
2019-2024 年及 2025Q1-Q3，公司研发费用分别为 11.67、19.97、24.80、30.12、34.15、47.22、46.18 百万元，持续加大研发投入，研发费用率持续增长。

图 21: 腾景科技营业收入及增速



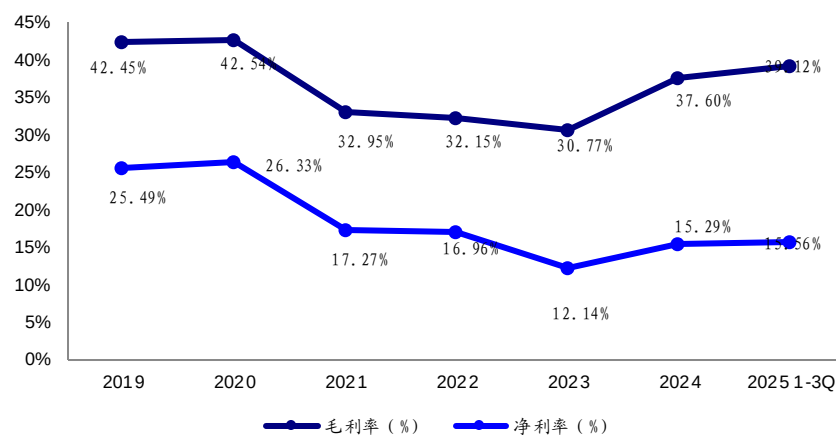
数据来源：Wind，国泰海通证券研究

图 22: 腾景科技归母净利润及增速



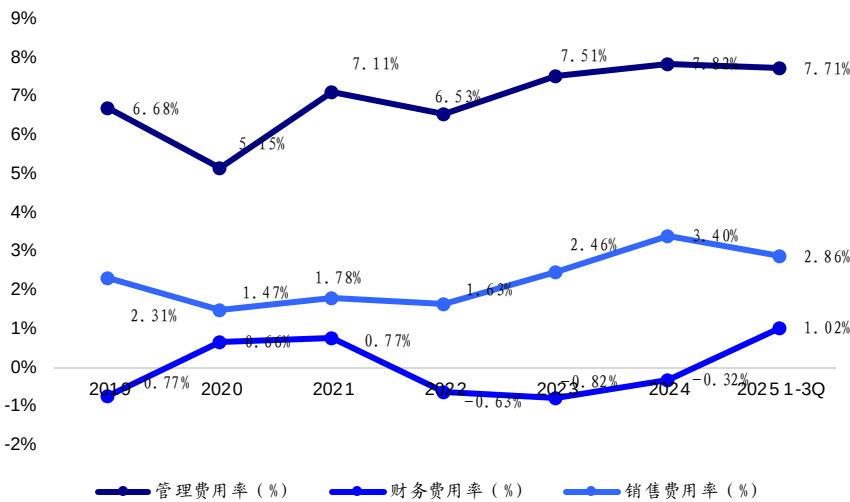
数据来源: Wind, 国泰海通证券研究

图 23: 腾景科技毛利率及净利率情况



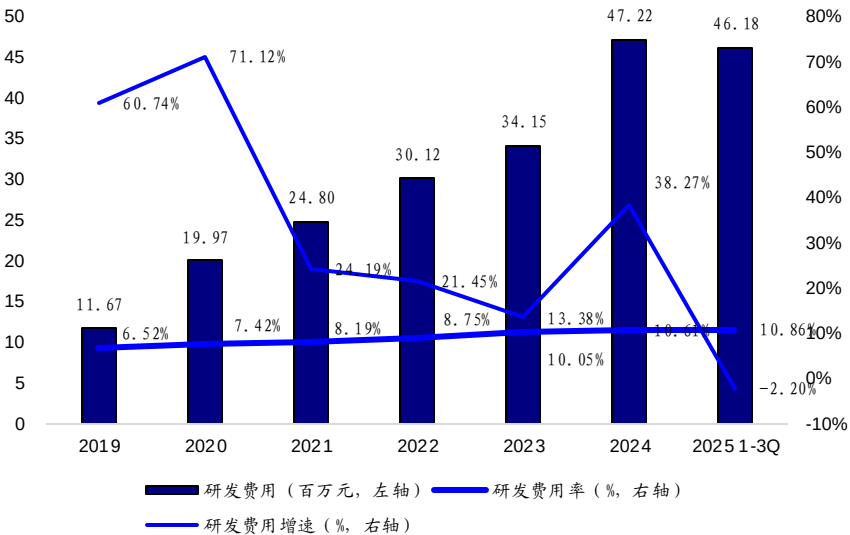
数据来源: Wind, 国泰海通证券研究

图 24: 腾景科技销售、管理、财务费用率情况



数据来源：Wind，国泰海通证券研究

图 25: 腾景科技研发费用及增速



数据来源：Wind，国泰海通证券研究

4. 盈利预测及投资建议

**光学元件系列产品:** 行业与公司层面的多重增长及盈利改善逻辑共振: 行业端, AI 算力需求爆发与光通信行业升级形成双轮驱动, 800G/1.6T 高速光模块 2025-2027 年迎来放量周期, OCS 光交换成为新蓝海, 叠加光纤激光、量子信息、商业航天等多领域需求协同提升, 为公司业务打开广阔市场空间, 且 2025 年依托高速光模块需求增长、OCS 订单逐步交付及产能爬坡实现稳健增长, 2026 年受益于 Z-Block 组件份额提升、高速光引擎量产及谷歌海外订单落地迎来增长加速, 2027 年随 1.6T 光模块大规模应用、新兴领域收入占比提升及规模效应进一步显现实现增速再提升; 公司端, 一方面产品结构持续向高端高附加值升级, 方形精密非球透镜、大尺寸钽酸钪晶体、Z-Block 组件等产品陆续量产放量, 武汉子公司高速光引擎 2026-2027 年进入量产阶段, 同时公司与中际旭创、华为等头部客户深度绑定, 海外市场实现谷歌相关产品突破, 且新建产线逐步投产释放产能, 为收入增长提供坚实支撑。我们认为公司该业务有望延续增长态势, 预计 2025-2027 年收入增速分别为 19.73%、22.86%、24.63%, 预计 2025-2027 年毛利率分别为 39.72%、

40.62%、42.37%。

**光纤器件系列产品：**核心依托行业需求、公司布局及产品竞争属性：收入端受益于 AI 算力、5G-A/ 算力网络建设，800G/1.6T 光模块迭代、光纤激光等领域需求释放，公司高功率光纤器件等核心产品技术壁垒高、市占率领先，绑定海内外头部客户，武汉基地产能利用率高、泰国基地 2025Q4 投产支撑订单交付，2026 年随 1.6T 放量、海外订单集中落地增速提升，2027 年因行业需求平稳、基数扩大增速回落，仍有新兴领域托底；毛利率端随行业光纤成本缓解、高毛利产品 / 海外订单占比提升，叠加工艺优化、规模效应实现稳步微增，而行业标准化产品多、竞争充分，决定毛利率无大幅提升空间，整体保持稳健上行。我们预计该业务未来保持稳健增长，2025-2027 年收入增速分别为 18.62%、22.17%、18.83%，2025-2027 年毛利率分别为 38.19%、38.41%、38.75%。

**给予“增持”评级，目标价 262.35 元。**我们预计公司 2025-2027 年营收分别为 5.92 亿元、7.68 亿元和 9.81 亿元，净利润分别为 0.87 亿元、1.28 亿元、1.71 亿元，EPS 分别为 0.68 元、0.99 元、1.32 元。我们选取光库科技、炬光科技作为可比公司，三家公司产品均覆盖光通信（高速光模块、WSS、OCS）、光纤激光（高功率合束器、隔离器、镀膜光纤线）、量子科技（特种波长器件、精密光学元件）等核心应用场景，产品功能与应用领域高度互补。腾景科技深度受益 AI 算力驱动的光通信、光纤激光高景气赛道，800G/1.6T 光模块放量、OCS 光交换蓝海市场打开带来持续需求增量，公司在钽酸钇晶体等核心产品上拥有高市占率和技术壁垒，是谷歌 OCS 一级供应商并绑定中际旭创等海内外头部客户，光学元件 + 光纤器件双业务保持稳健高增，武汉、泰国基地产能逐步释放支撑订单交付，高端产品占比提升推动毛利率稳步上行，2025 年业绩持续增长已验证基本面韧性，同时布局 AR、量子科技、半导体设备等新兴领域打开长期成长空间，业绩增长的确定性与成长性显著优于同业，支撑其获得估值溢价。参考可比公司估值，给予公司 2026 年 PE 为 265 倍，对应目标价为 262.35 元。

表2: 公司收入拆分表

| 业务分类      | 2024   | 2025E   | 2026E   | 2027E  |
|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 光学元件（百万元） | 355.15 | 425.23  | 522.45  | 651.11 |
| YOY       | 25.45% | 19.73%  | 22.86%  | 24.63% |
| 毛利率       | 38.07% | 39.72%  | 40.62%  | 42.37% |
| 光纤器件（百万元） | 76.06  | 90.23   | 110.23  | 130.99 |
| YOY       | 34.61% | 18.62%  | 22.17%  | 18.83% |
| 毛利率       | 37.04% | 38.19%  | 38.41%  | 38.75% |
| 其他（百万元）   | 13.93  | 11.78   | 76.71   | 135.11 |
| YOY       | 5.11%  | -15.21% | 551.14% | 76.45% |
| 毛利率       | 20.10% | 20.10%  | 20.31%  | 20.50% |
| 营业收入（百万元） | 445.14 | 592.17  | 767.79  | 980.99 |
| YOY       | 30.96% | 33.03%  | 29.66%  | 27.77% |
| 毛利率       | 37.60% | 38.72%  | 41.39%  | 42.38% |

数据来源：公司 2024 年年报，国泰海通证券研究



表3: 可比公司估值对比

| 证券代码      | 证券简称 | 收盘价<br>(元) | 总市值<br>(亿元) | EPS (元) |       |       | PE (倍) |       |       |
|-----------|------|------------|-------------|---------|-------|-------|--------|-------|-------|
|           |      |            |             | 2024    | 2025E | 2026E | 2024   | 2025E | 2026E |
| 300620.SZ | 光库科技 | 156.90     | 391         | 0.27    | 0.50  | 1.06  | 584    | 311   | 148   |
| 688167.SH | 炬光科技 | 293.00     | 263         | -1.95   | 0.27  | 1.02  | -151   | 1073  | 288   |
|           |      |            |             |         |       | 平均    | 217    | 692   | 218   |

备注：收盘价日期为 2026 年 2 月 6 日，可比公司 EPS 采用 Wind 一致预期

资料来源：Wind，国泰海通证券研究

5. 风险提示

- 行业竞争加剧风险：高端光学领域竞争可能加剧，特别是中低端产品价格竞争可能侵蚀毛利率。
- 技术迭代风险：若不能及时突破光子芯片配套元件技术，产品可能面临替代风险。
- 产能释放不及预期风险：新建产线投产进度或产能利用率若低于预期，可能影响收入增长目标实现。

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

本报告仅供国泰海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。

本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌。过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。

本公司利用信息隔离墙控制内部一个或多个领域、部门或关联机构之间的信息流动。因此，投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的情况下，本公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“国泰海通证券研究”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

若本公司以外的其他机构（以下简称“该机构”）发送本报告，则由该机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的证券。本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资建议，本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。

评级说明

|                                                                                                                          | 评级   | 说明                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|
| <b>投资建议的比较标准</b><br>投资评级分为股票评级和行业评级。<br><br>以报告发布后的 12 个月内的市场表现为比较标准，报告发布日后的 12 个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期的沪深 300 指数涨跌幅为基准。 | 增持   | 相对沪深 300 指数涨幅 15%以上        |
|                                                                                                                          | 谨慎增持 | 相对沪深 300 指数涨幅介于 5% ~ 15%之间 |
|                                                                                                                          | 中性   | 相对沪深 300 指数涨幅介于-5% ~ 5%    |
|                                                                                                                          | 减持   | 相对沪深 300 指数下跌 5%以上         |
| 股票投资评级                                                                                                                   | 增持   | 明显强于沪深 300 指数              |
|                                                                                                                          | 中性   | 基本与沪深 300 指数持平             |
|                                                                                                                          | 减持   | 明显弱于沪深 300 指数              |
| 行业投资评级                                                                                                                   |      |                            |

国泰海通证券研究所

|    |                  |    |        |    |                |
|----|------------------|----|--------|----|----------------|
| 地址 | 上海市黄浦区中山南路 888 号 | 邮编 | 200011 | 电话 | (021) 38676666 |
|----|------------------|----|--------|----|----------------|